

## シラバス

### 確率論と統計学 I

2026年度冬学期 講義担当：中島秀太

#### 授業の概要

確率空間・確率変数・確率分布を出発点に、ルベーグ積分に基づく確率論を学ぶ。

#### 到達目標

- ・ 標本空間・事象・確率測度を区別し、具体的な確率モデルを構成できる。
- ・ 確率変数の分布・期待値・独立性を説明し、基本的な計算ができる。
- ・ 確率変数列の収束の違いを理解する。

#### 授業計画（予定）

| 回  | 内容                            |
|----|-------------------------------|
| 1  | 離散確率空間と一般の確率空間、 $\sigma$ -加法族 |
| 2  | 確率変数と確率分布、分布関数                |
| 3  | 期待値とルベーグ積分                    |
| 4  | 独立性と共分散                       |
| 5  | 代表的な確率分布：二項・幾何・ポアソン・正規分布など    |
| 6  | 二項分布の正規近似                     |
| 7  | 特性関数とフーリエ解析、分布の一意性            |
| 8  | 確率変数列の収束：概収束・確率収束             |
| 9  | 分布の弱収束、極限定理                   |
| 10 | 大数の法則と一般の中心極限定理               |
| 11 | 条件付き期待値、情報に関する平均              |
| 12 | Kolmogorovの拡張定理、無限回の試行の確率空間   |
| 13 | 総合演習と確率モデルへの応用                |

授業の進度に応じて、内容や順序を変更することがある。

#### 履修に必要な知識・学習の進め方

集合と写像、数列・級数、微分積分、およびルベーグ積分の基礎を前提とする。各回の定義を具体例で確かめ、講義後に証明と計算を復習する。レポート問題の解答は、授業4回に一度、紙で提出する。レポートでは、結論だけでなく、用いた仮定と理由を自分の言葉で記述する。

#### 教材

各回の配布資料を用いる。関連する教科書：熊谷隆『確率論』（新しい解析学の流れ）。

#### 評価

期末テスト 60% + 授業レポート 20% + 演習 20%

総合得点が60%以上で合格とし、合格者の成績は相対評価で決定する。

## 第1回 確率空間

### 離散確率空間

$\Omega$  を空でない可算集合（有限集合を含む）とする。各結果  $\omega \in \Omega$  に重み  $p_\omega$  を与え、

$$p_\omega \in [0, 1] \quad (\omega \in \Omega), \quad \sum_{\omega \in \Omega} p_\omega = 1$$

を仮定する。 $\Omega$  を標本空間、その部分集合  $A \subseteq \Omega$  を事象と呼ぶ。

$$P(A) = \sum_{\omega \in A} p_\omega, \quad \mathcal{F} = 2^\Omega = \{A \mid A \subseteq \Omega\}.$$

このとき  $(\Omega, 2^\Omega, P)$  は離散確率空間であり、 $p_\omega = P(\{\omega\})$  である。

例：公平なコインを1回投げる。 $H$  を表、 $T$  を裏とすると、

$$\Omega = \{H, T\}, \quad p_H = p_T = \frac{1}{2}, \quad \mathcal{F} = \{\emptyset, \{H\}, \{T\}, \Omega\}, \quad P(\{H\}) = \frac{1}{2}.$$

### 一般の確率空間の公理

$\Omega \neq \emptyset$  は集合、 $\mathcal{F} \subseteq 2^\Omega$  は次を満たす  $\sigma$ -加法族とする。

$$\Omega \in \mathcal{F}, \quad A \in \mathcal{F} \implies A^c := \Omega \setminus A \in \mathcal{F}, \quad (A_n \in \mathcal{F} \ \forall n \geq 1) \implies \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \in \mathcal{F}.$$

次をみたす写像  $P: \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$  は確率測度と呼ばれる：

$$P(\Omega) = 1, \quad P\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} P(A_n) \quad (A_n \in \mathcal{F}, \ A_n \cap A_m = \emptyset \ (n \neq m)).$$

三つ組  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  を確率空間と呼ぶ。公理から  $P(\emptyset) = 0$ 、 $P(A^c) = 1 - P(A)$  が従う。

例2： $[0, 1]$  上の一様分布。

$$\Omega = [0, 1], \quad \mathcal{F} = \mathcal{B}([0, 1]), \quad P(A) = \lambda(A), \quad P([a, b]) = b - a \quad (0 \leq a \leq b \leq 1).$$

$\mathcal{B}([0, 1])$  を  $[0, 1]$  に含まれる開集合から生成される最小の  $\sigma$ -加法族（ボレル集合族）、 $\lambda$  はルベーグ測度（長さ）である。

### 演習問題

1. 公平なサイコロを独立に2回投げる試行の離散確率空間  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  を構成し、出た目の合計が3となる確率を求めよ。
2.  $(\Omega, \mathcal{F}, P)$  を確率空間とする。任意の  $A, B \in \mathcal{F}$  に対して、 $A \cap B \in \mathcal{F}$  および  $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$  を示せよ。

### レポート問題

1. 晴れの確率が30%、くもりが50%、雨が20%となる確率空間を構成せよ。（ただし  $\mathbb{P}$  を具体的に構成する必要はなく、 $p_\omega$  のみでよい）
2. 一般の確率空間で、確率を測れる集合を  $\mathcal{F}$  に制限する理由を説明せよ。
3. 第2問と関連して、自然に求める性質を保つために  $\mathcal{F}$  をすべての  $\Omega$  の部分集合とできない例を一つ挙げ、どの性質が両立しないのか述べよ。

第2問はAIと相談してもよいが、その場合はどのような議論をしたかも書くこと。ただし、内容を自分で理解したうえで、自分の言葉で説明すること。